



ADENDA A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA
SAVONA SOLAR**

SAN PEDRO

ANEXO A-5.3 ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

noviembre de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	Antecedentes generales del proyecto	5
1.1	Descripción del proyecto.....	5
2.	Introducción	5
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3.	Área de influencia	6
4.	Metodología	7
4.1	Vegetación potencial del área de estudio.....	7
4.2	Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	7
4.2.1	Campaña en terreno y presentación de la información	7
4.2.2	Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	8
4.3	Cartografía.....	11
4.4	Catastro de la flora presente en el área de influencia	11
4.4.1	Origen fitogeográfico y distribución en Chile.....	12
4.4.2	Tipos biológicos	13
4.4.3	Especies en categoría de conservación	13
4.5	Cumplimiento de la Ley 20.283.....	13
4.6	Singularidades ambientales	13
5.	Resultados	13
5.1	Vegetación potencial del área de influencia	13
5.2	Vegetación presente en el área de influencia.....	17
5.2.1	Identificación de las unidades vegetacionales	17
5.2.2	Caracterización de las unidades vegetacionales	17
5.2.3	Cartografía de las unidades vegetacionales.....	20
5.3	Catastro de flora en el área de influencia	21
5.3.1	Resultados de especies por parcela	24
5.3.2	Composición y riqueza florística.....	24
5.3.3	Origen fitogeográfico	25
5.3.4	Tipo biológico	25
5.3.5	Distribución en Chile	26
5.3.6	Especies en categoría de conservación	27
5.3.7	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	27
5.4	Singularidades ambientales	27
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional 27	
5.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	28

5.4.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	28
5.4.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	28
5.4.5	Presencia de bosques de preservación	28
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	29
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	29
5.4.8	Presencia de especies endémicas	29
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	29
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	29
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	29
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	30
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	30
5.4.14	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)	31
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	32
6.	Conclusiones.....	32
7.	Bibliografía	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación	8
Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación	10
Tabla 3. Grados de artificialización	10
Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación	11
Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura	12
Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular	13
Tabla 7. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)	14
Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto	17
Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área del Proyecto	22
Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela	24
Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica	24
Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto	25
Tabla 13. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto	28
Tabla 14. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento general del proyecto	5
Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación	7
Figura 3. Puntos de muestreo de flora	11
Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Pliscoff (2016)	15
Figura 5. Formación vegetacional del área de influencia según (Gajardo, 1994)	16
Figura 6. Bosque nativo denso de <i>A. caven</i>	18
Figura 7. Terreno agrícola	19
Figura 8. Área Industrial	20
Figura 9. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia	21
Figura 10. Origen fitogeográfico	25
Figura 11. Tipo biológico	26
Figura 12. Distribución de especies en Chile	26
Figura 13. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto	30
Figura 14. Áreas bajo protección oficial	31

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

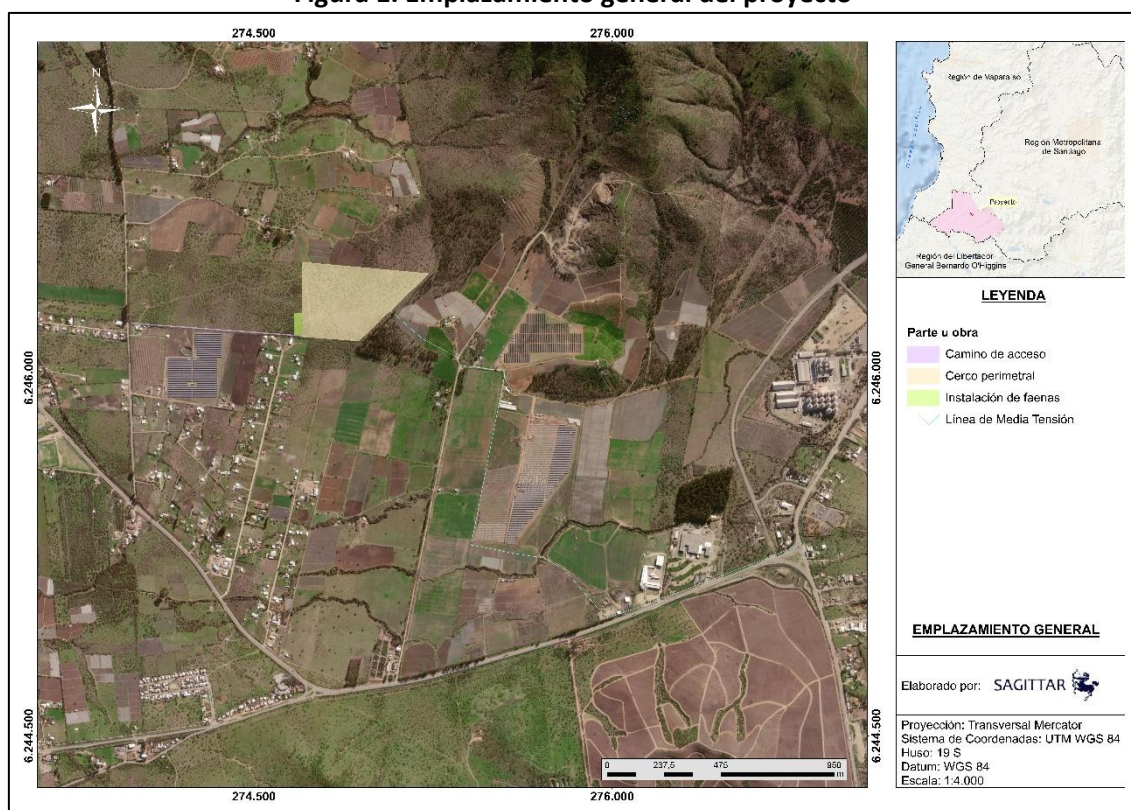
1.1 Descripción del proyecto

El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 6,76 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 5,25 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Proyecto se localiza en un terreno rural, en un área total de 13,76 ha, cuyo acceso se ubica al norte de la Ruta 66 por vía local Llancay (Figura 1).

El Proyecto se emplazará al interior del Fundo Llancay Parcela Uno del plano de subdivisión de la Parcela Uno, comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

Figura 1. Emplazamiento general del proyecto



Fuente: Elaboración propia

2. INTRODUCCIÓN

La caracterización de la flora y vegetación permite conocer su condición basal previo a la realización del Proyecto, de modo de hacer una comparación en el escenario “con Proyecto” e identificar los riesgos ambientales potenciales y elementos críticos, así, evaluar la posible afectación de este hacia esta componente en su respectiva área de influencia. Esta es una de las caracterizaciones necesarias que se solicita en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40, 2015).

2.1 Objetivo general

Realiza el levantamiento de la línea de base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta Fotovoltaica Savona Solar” ubicado en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

2.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio;
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto;
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto;
- Realizar el catastro de flora presente en el área de influencia;
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes;
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283;
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

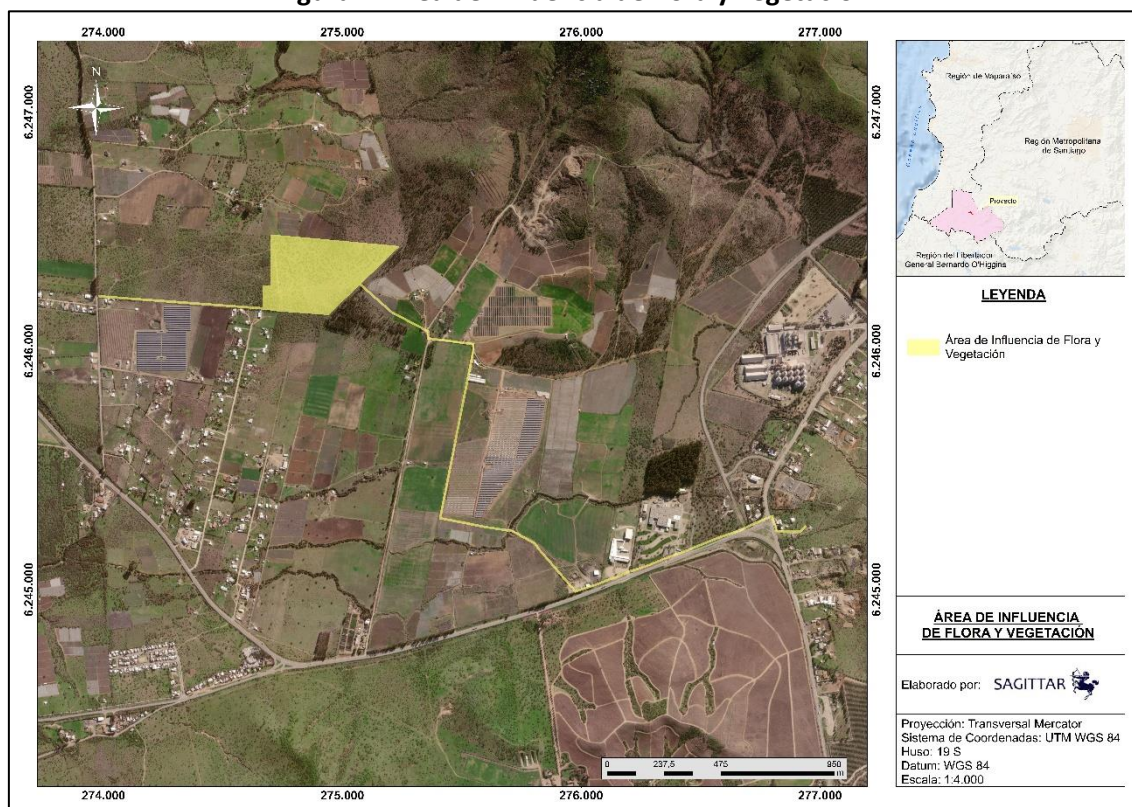
3. ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA (D.S. 40, 2015), se define el área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En conjunto con lo anterior, sumado a lo establecido en la Guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de influencia del proyecto considerando el análisis de la información geográfica del Proyecto, las observaciones en terreno y la información asociada a sus partes, obras y acciones físicas en todas sus fases. Con estos antecedentes, se evalúa la presencia de singularidades ambientales específicas para la componente flora y vegetación, y los posibles efectos adversos que pudiera ejercer el Proyecto sobre estos.

Ante estos antecedentes, el área de influencia de la componente flora y vegetación consiste en el área usada por todas las partes, obras y acciones del proyecto más un área de amortización de 3 m de cualquier parte del proyecto (Figura 2). El área de influencia se define así, dado que el proyecto afectará sólo en la construcción de sus estructuras asociadas, tras lo cual la situación con Proyecto se iguala a la situación sin Proyecto. Para el caso de la línea de media tensión, el buffer se extiende por 5 m a cada lado de modo de ambos lados de la calzada en la caracterización.

Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó la caracterización vegetal dentro del contexto biogeográfico en el área de influencia del Proyecto. El análisis se hace en base a la información bibliográfica de los libros “Vegetación Nativa de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2017).

4.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

4.2.1 Campaña en terreno y presentación de la información

Se realizó una segunda campaña en terreno entre los días 04, 05 y 06 de noviembre de 2020 por una profesional en las ciencias ambientales.

La vegetación presente en el área de influencia se agrupó en unidades homogéneas (parcelas circulares de 804 m²), en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM (WGS 84, Huso 19S). Cada formación identificada se describió, además, en términos especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización. La distribución espacial de las formaciones vegetacionales, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas, se codifica de acuerdo con la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por (Etienne & Prado, 1982).

Cabe señalar que el presente informe incorpora los resultados de la primera campaña realizada el día 27 de marzo de 2020.

4.2.2 Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de estudio, se utilizó la metodología de “Carta de ocupación de Tierras” propuesta por CEPE/CNRS¹ DE Montpellier, Francia y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras y descrita por (Etienne & Prado, 1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal y las especies dominantes. Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

Para la definición de cada COT inicialmente se realiza una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de tres variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.
- Grado de artificialización.

De esta manera, se puede determinar las unidades vegetacionales en el área de influencia y conocer la composición florística de dichas unidades.

4.2.2.1 Formación vegetacional

Corresponde al conjunto de plantas, independientemente de la especie, que dominan en estratificación y cobertura y se define según su tipo biológico.

La estratificación se define según el rango de altura de las especies en relación a su tipo biológico (Tabla 1) y la cobertura se clasifica según lo descrito por (Etienne & Prado, 1982) en términos de densidad (Tabla 2).

Tabla 1. Tipos biológicos y sus respectivas categorías de estratificación y codificación

Tipo Herbáceo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	H
25 – 50	<u>H</u>

¹ Centre d’Eudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique

50 – 100	H
100 - 200	H
Tipo Arbustivo - Leñoso bajo	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
Altura (cm)	Símbolo
2 – 25	LB
25 – 50	<u>LB</u>
50 – 100	LB
100 - 200	LB
Tipo Arbóreo - Leñoso alto	
Descripción	Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Altura (m)	Símbolo
2 – 4	LA
4 – 8	<u>LA</u>
8 – 16	LA
16 - 32	LA
32 +	△LA
Tipo Suculento	
Descripción	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.
Altura (m)	Símbolo
0 – 25	S
25 - 50	<u>S</u>
20 – 100	S
100 - 200	S
200+	△S

Fuente: Elaboración propia en base a (Etienne & Prado, 1982)

Tabla 2. Categorías de cobertura y codificación

Cubrimiento (%)	Densidad	Código	Índice
0 - 5	Zona desnuda	zd	0
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Adaptado de (Etienne & Prado, 1982)

4.2.2.2 Especies dominantes

Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Estas especies presentan una cobertura combinada por lo menos igual al porcentaje mínimo para ser considerado dominante (1% en zonas desérticas, 10% en zonas áridas, 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas).

4.2.2.3 Grado de artificialización

Corresponde al grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. La clasificación se hará según la Tabla 3.

Tabla 3. Grados de artificialización

Grado de artificialización	N° de subcategorías
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3. Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4. Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6. Cultivos perennes de riego	5
7. Cultivos intensificados	4
8. Invernaderos y parques	2
9. Zonas edificadas	6

Fuente: (Etienne & Prado, 1982) citado de (Hernández, 2000)

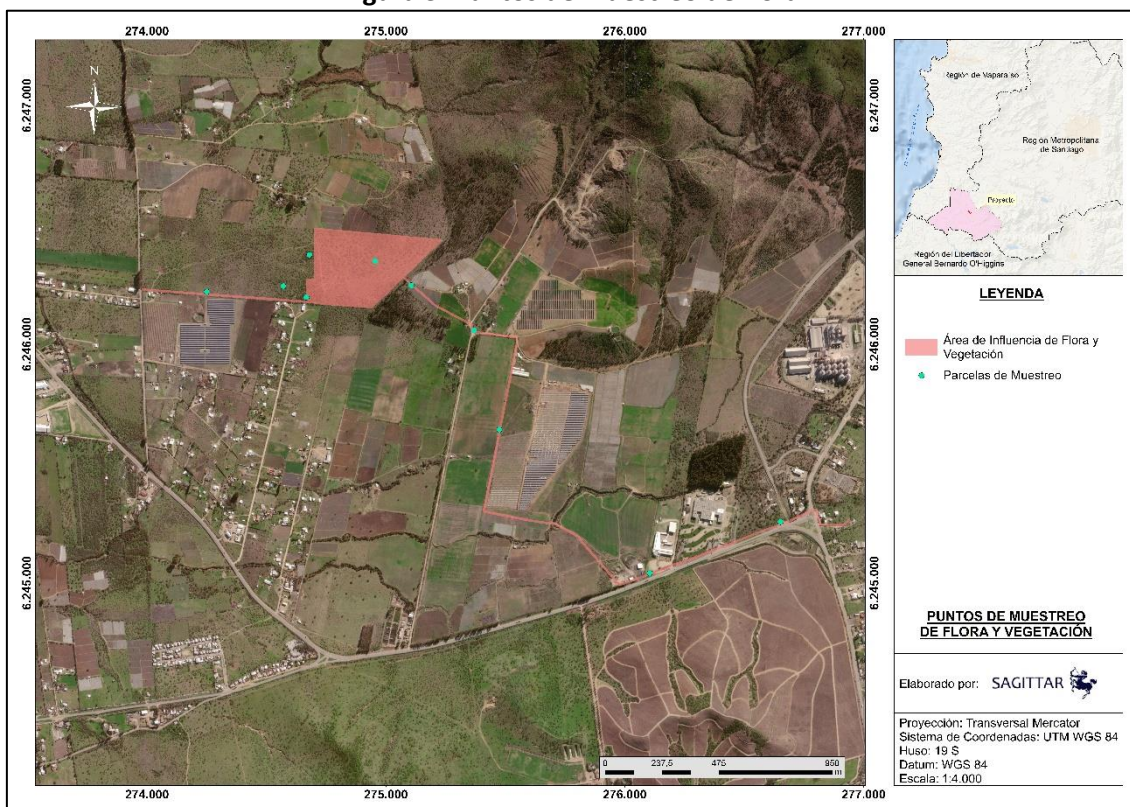
4.3 Cartografía

La cartografía se realiza en base a los antecedentes de ingeniería entregados por el titular y la caracterización en terreno, usando ortofotos para la digitalización de las unidades. Toda la información espacial se presenta en Datum WGS84 UTM Huso 19S.

4.4 Catastro de la flora presente en el área de influencia

Para realizar los inventarios florísticos se hicieron parcelas circulares de 16 m de radio (804 m²), donde se identificaron todas las plantas presentes en términos de riqueza, abundancia, cobertura y estados de conservación. Además, se muestreó los lugares entre parcelas de modo de identificar especies no presentes en las parcelas (como especies raras o con ecologías particulares).

Figura 3. Puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	274679	6246374
PM02	274667	6246196
PM03	274955	6246348
PM04	274570	6246243
PM05	274249	6246219

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este (m)	Norte (m)
PM06	275106	6246246
PM07	275369	6246058
PM08	275474	6245642
PM09	276104	6245041
PM10	276652	6245255

Fuente: Elaboración propia

La riqueza se determinó en toda el área de influencia del proyecto y la abundancia se hizo con relación a las parcelas muestreadas. La determinación taxonómica se llevó a cabo según el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018) y según el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), en su base de datos web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La cobertura se determinó en función a lo propuesto por (Braun - Blanquet, 1987) y se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5. Índice compuesto de abundancia y cobertura

Código	Abundancia
r	Solitaria
+	Pocas, con baja cobertura (menor a un 5%)
1	Numerosas, pero con menos de un 5% de cobertura; o dispersa, con cobertura superior a un 5%
2	Cualquier número, con cobertura entre 5% y 25%
3	Cualquier número, con cobertura entre 25% y 50%
4	Cualquier número, con cobertura entre 50% y 75%
5	Cualquier número con cobertura mayor al 75% del área de referencia

Fuente: (Braun - Blanquet, 1987) citado de (Hernández, 2000)

4.4.1 Origen fitogeográfico y distribución en Chile

El origen fitogeográfico y la distribución en Chile, fueron determinados según la base de datos del Ministerio del Medio Ambiente en sus distintos procesos de clasificación de especies (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017) y (D.S. 79, 2018), para los casos en que no fue encontrada esta información, se usó la distribución indicada por (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008). Las categorías usadas fueron:

- Endémica : Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativa : Taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo.
- Introducida : Taxón con distribución natural en otros países.

4.4.2 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de influencia fue clasificada según los siguientes tipos biológicos:

Tabla 6. Tipos biológicos de la flora vascular

Tipo biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificado desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensa de un huésped.

Fuente: (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008)

4.4.3 Especies en categoría de conservación

Los estados de conservación de las especies presentes en el área de influencia se definirán en función a la legislación ambiental vigente, vale decir:

(Ley 20.283, 2008), (D.S. 151, 2007), (D.S. 50, 2008), (D.S. 51, 2008), (D.S. 23, 2009), (D.S. 33, 2011), (D.S. 41, 2011), (D.S. 42, 2011), (D.S. 19, 2012), (D.S. 13, 2013), (D.S. 52, 2014), (D.S. 38, 2015), (D.S. 16, 2016), (D.S. 6, 2017), (D.S. 79, 2018), (D.S. 23, 2019) y (D.S. 16, 2020).

4.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el (D.S. 68, 2009) del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

4.6 Singularidades ambientales

Las singularidades sobre flora y vegetación se determinaron, utilizando los criterios y definiciones indicados en (CONAF, 2020) además de las bases cartográficas del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio del Medio Ambiente.

5. RESULTADOS

5.1 Vegetación potencial del área de influencia

Biogeográficamente, la vegetación del Área de Influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert & Pliscoff, 2017), definen la vegetación potencial del Área de Influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la Tabla 7.

Tabla 7. Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2018)

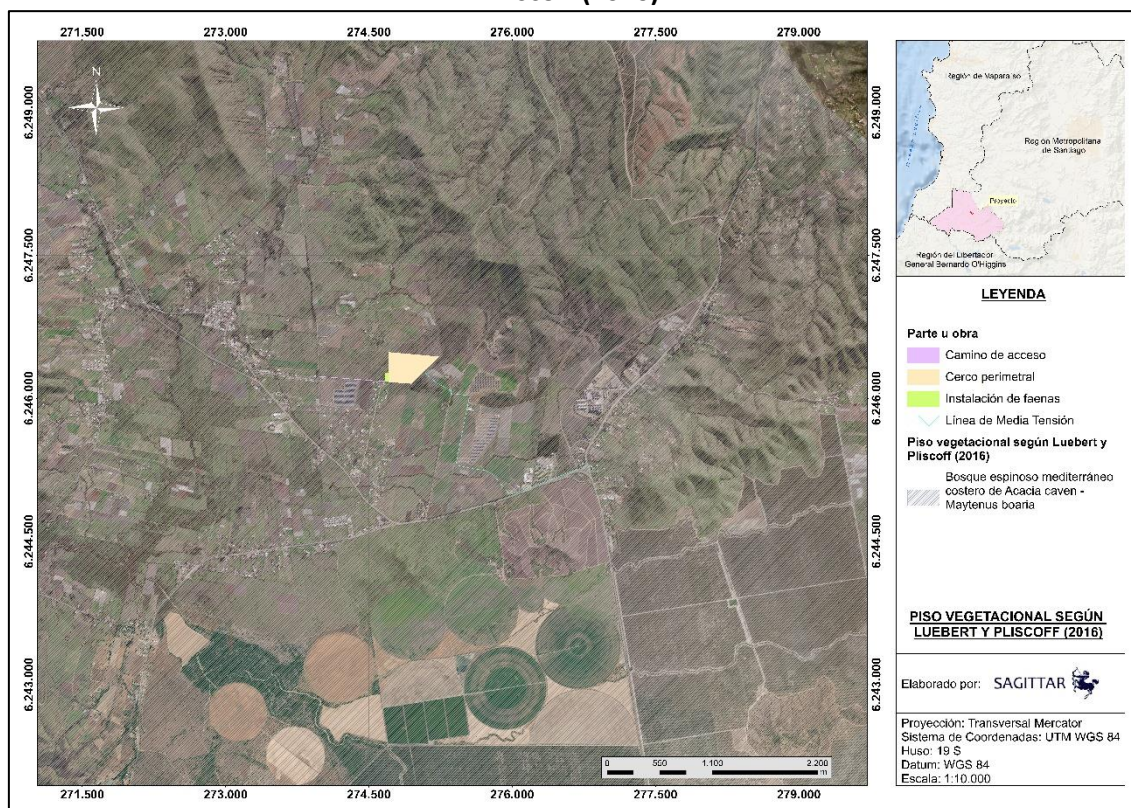
(Gajardo, 1994)			(Luebert & Plissock, 2017)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del bosque espinoso	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración propia

Según lo establecido por (Luebert & Plissock, 2017) en el libro “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, un piso de vegetación es definido como un “espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala-espacio-temporal específica”. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos. Un piso de vegetación se caracteriza típicamente por una formación vegetal con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas. Debido a que la composición de especies cambia gradualmente en el gradiente de elevación, ésta no necesariamente refleja una zonificación de unidades discretas. Por lo tanto, el espacio que se identifica con un piso de vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, además de su dinámica y su heterogeneidad interna.

Según (Luebert & Plissock, 2017) el Área de Influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetal Bosque espinoso Mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Este piso vegetal se encuentra fuertemente degradado producto de la corta reiterada y la quema de vegetación, lo cual ha significado un cambio en su fisonomía, desde un bosque a un matorral espinoso debido al cambio en la regeneración arbórea a una arbustiva. Esta formación se distribuye en las Laderas occidentales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de la región de Valparaíso y de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, entre 0 y 600 m. (ver Figura 4).

Figura 4. Piso vegetacional del área de influencia de Flora y Vegetación, según Luebert y Plischoff (2016)



Fuente: Elaboración propia

La clasificación propuesta por (Gajardo, 1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

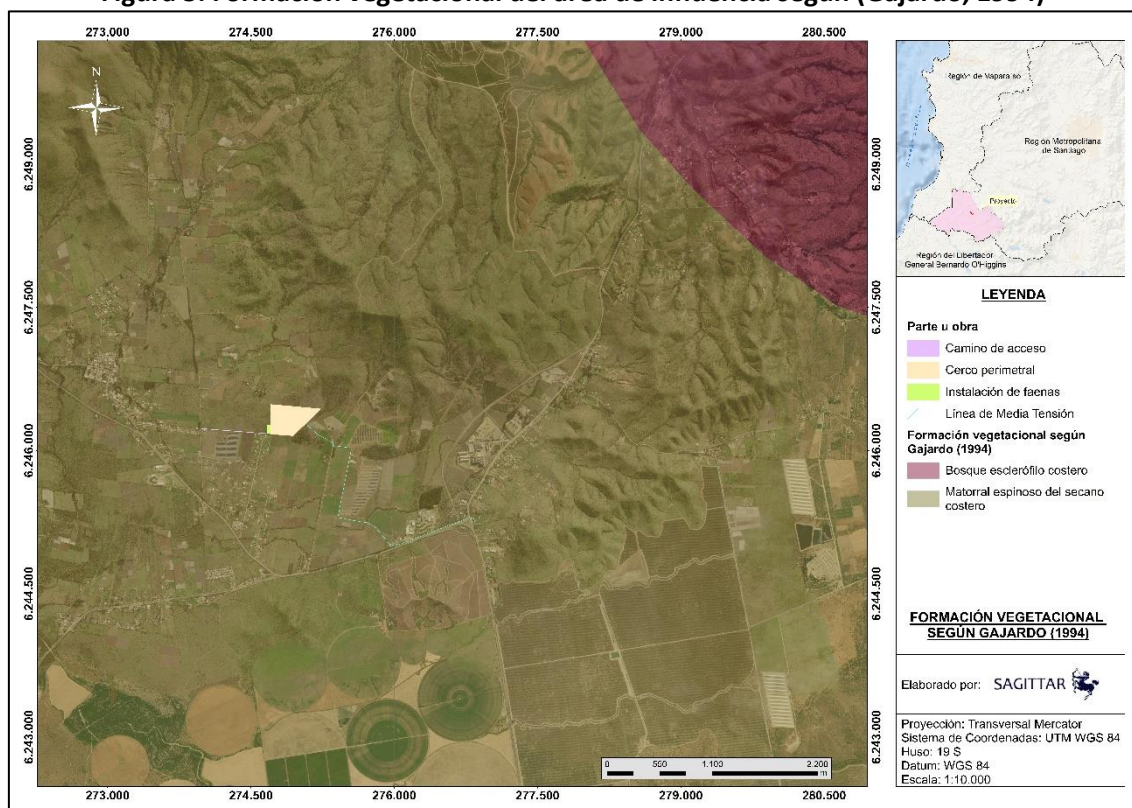
A nivel nacional y de acuerdo con (Gajardo, 1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y formación del Bosque espinoso del seco costero. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es una parte del territorio nacional que tiene una alta densidad de población y cultivos, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales

adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, del Matorral Estepario, del Bosque Esclerófilo y del Matorral y del Bosque Espinoso, que es en la que se ubica el Área de Influencia del Proyecto. Esta se desarrolla en lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espio es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos (Gajardo, 1994). Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, una alta proporción de especies introducidas. Su formación corresponde a matorral espinoso del secano costero que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. En la Figura 5 se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

Figura 5. Formación vegetal del área de influencia según (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaboración propia

5.2 Vegetación presente en el área de influencia

5.2.1 Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del Proyecto para la componente flora y vegetación presenta una superficie de 16,6 ha, considerando el área donde estarán las obras permanentes, temporales y buffer (ver Tabla 8).

Tabla 8. Formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto

Parte u obra asociada	Formación vegetacional	Superficie (ha)	Proporción (%)
Camino de acceso, Instalación de Faenas y Cerco perimetral	Bosque nativo denso de <i>Acacia caven</i>	13,5	81,5
LMT	Terreno agrícola	2,0	12,0
LMT	Área industrial	1,1	6,5
Total		16,6	100

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Caracterización de las unidades vegetacionales

De acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Figura 9), en el Área de Influencia cuya superficie es de 19,45 ha, se registró tres unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a:

Bosque nativo, Terreno agrícola y Área industrial. El Área de Influencia se encuentra mayoritariamente compuesta por Bosque nativo con una representación del 81,5%, sigue el terreno agrícola con 12,0% y por último área industrial con 6,5%, lo cual se detalla en la Tabla 8 que identifica el total de las unidades homogéneas de uso de suelo para toda el Área de Influencia.

A continuación, se presentan cada una de las unidades homogéneas de uso suelo.

- Bosque nativo de *Acacia caven*

El área denominada como bosque nativo abarca una superficie de 13,5 ha, lo que representa un 81,5% de la superficie del área de influencia. Se caracteriza por un dominio absoluto de la especie *Acacia caven* (Espino), con coberturas que van desde el poco denso (50-75%) a una predominantemente densa (75-90%), de manera aislada es posible encontrar individuos de *Maytenus boaria* (Maitén). El estrato arbustivo está escasamente representado por la presencia aislada de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y el estrato herbáceo presenta amplia cobertura de poáceas. Tanto el polígono de área de proyecto, instalación de faena como camino de acceso se encuentran insertas en esta formación vegetal.

Figura 6. Bosque nativo denso de *A. caven*



Fuente: Registro en terreno

- Terreno agrícola

El área denominada como terreno agrícola abarca una superficie de 2 hectáreas, lo que representa un 12,0% del área de influencia. Corresponde a zonas con siembras y cosechas constantes, y alta intervención del suelo. Dentro del área es posible observar a individuos aislados de la especie arbustiva introducida *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).

Figura 7. Terreno agrícola

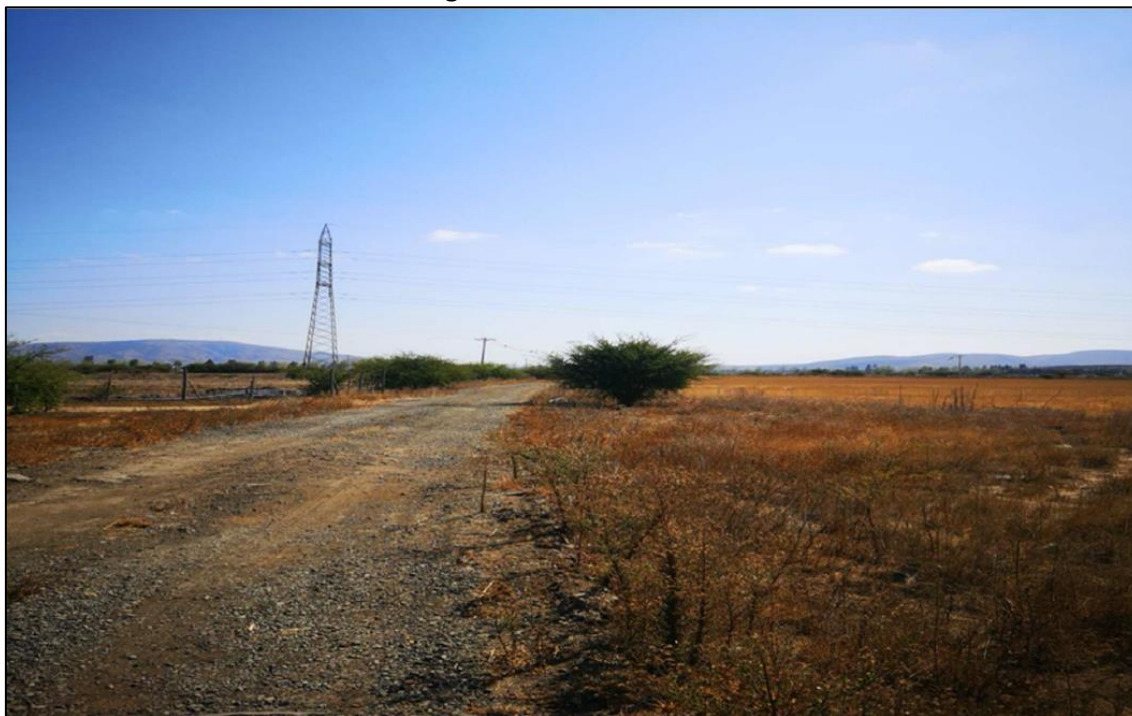


Fuente: Elaboración propia

- Área industrial

El área denominada como área urbana e industrial abarca una superficie de 1,1 hectáreas, lo que representa un 6,5% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada por caminos de tierra, pavimento y los márgenes de éstos, donde está el trazado de las líneas de evacuación. En algunos sectores coincide con el borde de la carretera y líneas de transmisión existentes.

Figura 8. Área Industrial

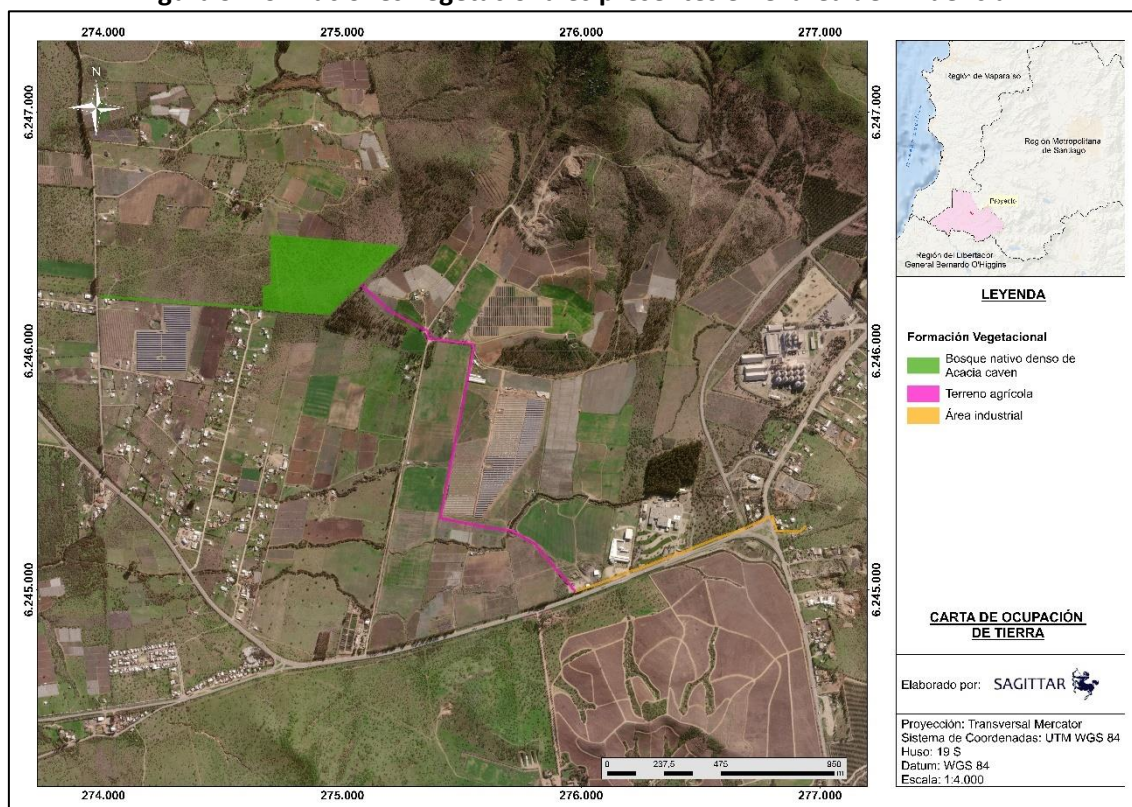


Fuente: Registro fotográfico en terreno

5.2.3 Cartografía de las unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar cinco tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente corroboradas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:4.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (Figura 9).

Figura 9. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

5.3 Catastro de flora en el área de influencia

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en el D.S. 68 (2009) se detallan en la Tabla 9.y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detalla en la Tabla 10.

Tabla 9. Listado florístico de especies presentes en el área del Proyecto

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Hierba Anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Pega pega, buglosa	Hierba anual	Introducida	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Hierba Anual o bienal	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Hierba perenne	Introducida	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	No
Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	Sí
Magnoliopsida	Fabales	Fabales	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativa	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	Sí
Magnoliopsida	Fagales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol, trébol blanco	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	No
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Arbusto	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>		Hierba Anual	Introducida	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	No
Magnoliopsida	Myrtales	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i>	Colsilla	Hierba perenne	Endémica	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	No

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S. 68
Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>		Hierba anual	Nativa	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.	No
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>		Hierba Anual o bienal	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	No
Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>		Hierba anual	Introducida	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.	No

NC: No clasificado. AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región Metropolitana de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. IDE: Islas Desventuradas.

Fuente: Elaboración propia

5.3.1 Resultados de especies por parcela

A continuación, se presentan los resultados de cobertura por cada parcela según el método de (Braun - Blanquet, 1987).

Tabla 10. Resultados cobertura de especies por parcela

Especie	Parcela									
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
<i>Acacia caven</i>	5	4	4	5	5	-	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	fp	-	fp	-	-	-	-	fp	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	r	-	r	r	-	-	fp	-	-	-
<i>Anthemis cotula</i>	1	fp	1		1			fp		
<i>Cirsium vulgare</i>	fp	4	1	fp	5	1				
<i>Lactuca serriola</i>	1	+		1	2			1		fp
<i>Picris echinoides</i>	1		+		1	1		1		fp
<i>Silybum marianum</i>	+		+		1					
<i>Taraxacum officinale</i>	1	+			+			+		
<i>Trifolium repens</i>	1	+	+		+					
<i>Oenothera acaulis</i>	1	1	1	1	1					
<i>Bromus berterianus</i>	+		fp		1		1		+	
<i>Vulpia myuros</i>	+				1		1	+		+

Fuente: Elaboración propia

5.3.2 Composición y riqueza florística

La flora vascular del área de influencia del Proyecto alcanza una riqueza de 13 especies, todas de diferente género y pertenecientes 7 familias diferentes.

Las 13 especies de plantas vasculares registradas corresponden a la clase Magnoliopsida (ver Tabla 11).

Tabla 11. Resumen de la flora vascular presente en el área de influencia según clase taxonómica

Clase	Riqueza en el área de influencia	Número de especies en Chile continental (Rodríguez, y otros, 2018)	Proporción en relación al área de influencia (%)	Proporción en relación a Chile continental (%)
Magnoliopsida	13	4054	100	0,32

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, de las 7 familias registradas en el área de influencia, las dos familias que registran la mayor diversidad son las asteráceas con 6 especies en total, mientras que las demás registran entre 1 y 2 especies (ver Tabla 12).

Tabla 12. Familias entradas dentro del área de influencia del proyecto

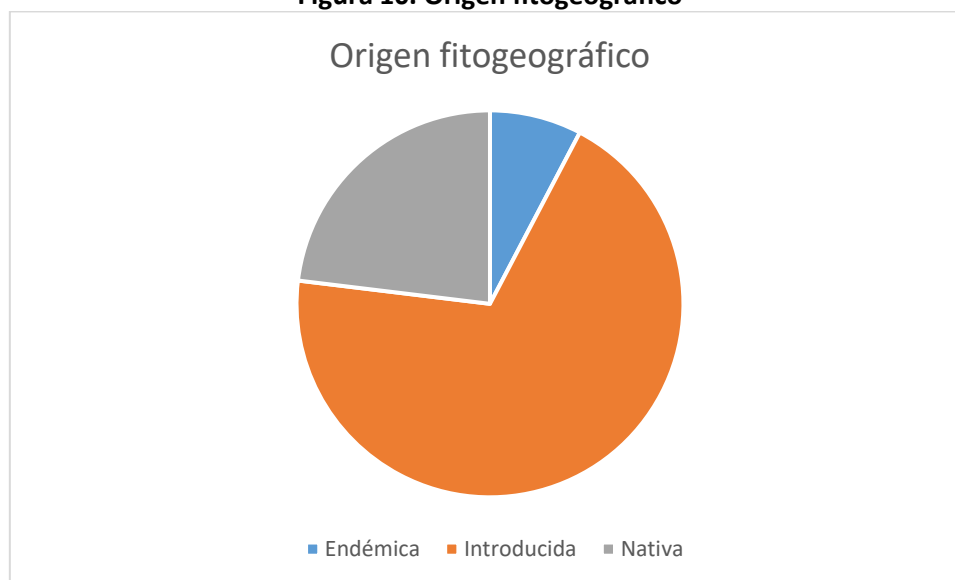
Familia	Número de especies en el área de influencia
Asteraceae	6
Celastraceae	1
Fabales	1
Fabaceae	1
Onagraceae	1
Poaceae	2
Rosaceae	1

Fuente: Elaboración propia

5.3.3 Origen fitogeográfico

De las 13 especies encontradas, 9 son introducidas (69,2%), 3 nativas (23,1%) y 1 especie es endémica (7,7%) (ver Figura 10).

Figura 10. Origen fitogeográfico

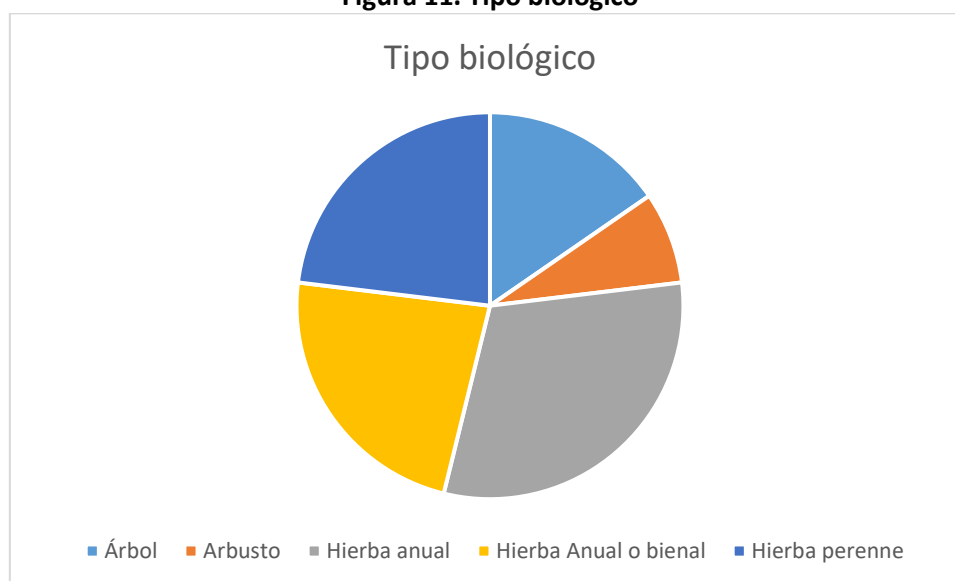


Fuente: Elaboración propia

5.3.4 Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área de influencia del Proyecto, se observa que las hierbas anuales son las más comunes sumando un 30,8%, seguido por hierbas anuales o bienales y hierbas perennes con un 23,1% cada una. Los tipo arbóreo y arbustos son los menos representados en términos de riqueza de flora con sólo 15,4% y las hierbas perennes con 13,8%. Mientras que los tipos biológicos menos abundantes para el primero y 7,7% para el segundo.

Figura 11. Tipo biológico

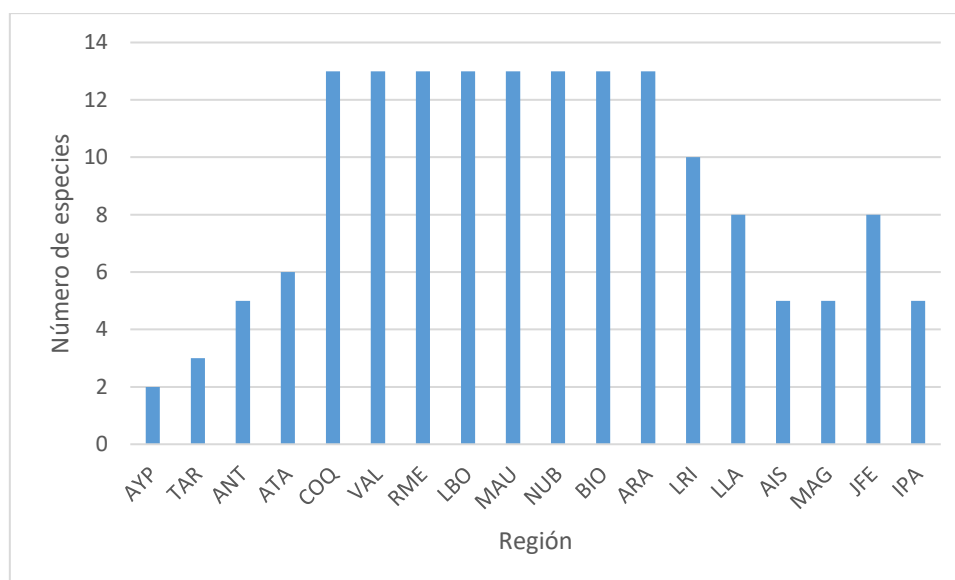


Fuente: Elaboración propia

5.3.5 Distribución en Chile

La Figura 12 muestra la distribución de las especies por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área de influencia según (Rodríguez, y otros, 2018).

Figura 12. Distribución de especies en Chile



AYP: Arica y Parinacota. TAR: Tarapacá. ANT: Antofagasta. ATA: Atacama. COQ: Coquimbo. VAL: Valparaíso. RME: Región Metropolitana de Santiago. LBO: Libertador Bernardo O'Higgins. MAU: Maule. NUB: Ñuble. BIO: Biobío. ARA: Araucanía. LRI: Los Ríos. LLA: Los Lagos. AIS: Aisén. MAG: Magallanes. JFE: Juan Fernández. IPA: Isla de Pascual. Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Coquimbo a La Araucanía. Esta amplitud se

atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

5.3.6 Especies en categoría de conservación

De acuerdo con el Reglamento de clasificación de especies, en todos sus procesos, no se encontraron especies en categoría de conservación.

5.3.7 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Dentro de las especies nativas encontradas, dos forman parte del D.S. 68 (ver Tabla 9).

- *Maytenus boaria*
- *Acacia caven*

Ambas especies fueron registradas en la formación “Bosque Nativo de *Acacia caven*” donde predomina la especie *A. caven* con presencia muy ocasional de *M. boaria*.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio presenta formación de bosque nativo.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: “*Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”. Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

En el área de influencia del Proyecto, no hay presencia de plantaciones forestales.

5.4 Singularidades ambientales

De acuerdo con lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de influencia del Proyecto.

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 3 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región Metropolitana.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:4000), presenta una referencia general de la vegetación de la comuna de San Pedro (ver Tabla 13).

Tabla 13. Usos de suelo de la región equivalentes con las formaciones del área de influencia del Proyecto

Uso actual de suelo	Superficie comunal (ha)	Superficie del Proyecto (ha)	Proporción de afectación Proyecto en relación a las FV a la comuna (%)
Áreas Urbanas e Industriales	1.783,7	1,1	0,06
Bosque nativo	25.540,2	13,5	0,05
Terrenos Agrícolas	18.789,1	2	0,01
Total	46.113,0	16,60	0,13

FV: Formación vegetacional.

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 20192

El catastro vegetacional señala que los usos Bosque nativo, terrenos agrícolas y áreas urbanas e industriales abarcan 46.113 ha en el total de la comuna de San Pedro, de las cuales sólo 16,6 ha corresponden al área de influencia del Proyecto, equivalente al 0,13% de la superficie Comunal. Cabe mencionar que el Proyecto sólo abarca una superficie real de 13,82 ha incluido obras permanentes y temporales. Por lo tanto, se concluye que no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

5.4.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

5.4.5 Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, considerando que, bosque nativo de preservación es “aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes

² <https://sit.conaf.cl/>

de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo con las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto correspondiente a matorral arborescente, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas y árboles ocasionales, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de influencia no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos.

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes (Decreto 366, 1944), (Decreto 129, 1971), (Decreto 1427, 1941), (Decreto 13, 1995), (Decreto 490, 1977) y según los resultados obtenidos, en el área de influencia, no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

Se registró una especie endémica en el área de influencia del proyecto, la cual es *Oenothera acaulis* (Colsilla), la cual corresponde a una hierba perenne, sin categoría de conservación y con amplia distribución en el país (Entre la región de Coquimbo a Los Ríos) (Rodríguez, y otros, 2018). El registro fue de varios individuos con escasa cobertura encontradas en la formación de Bosque Nativo de *Acacia caven*.

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies nativas identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

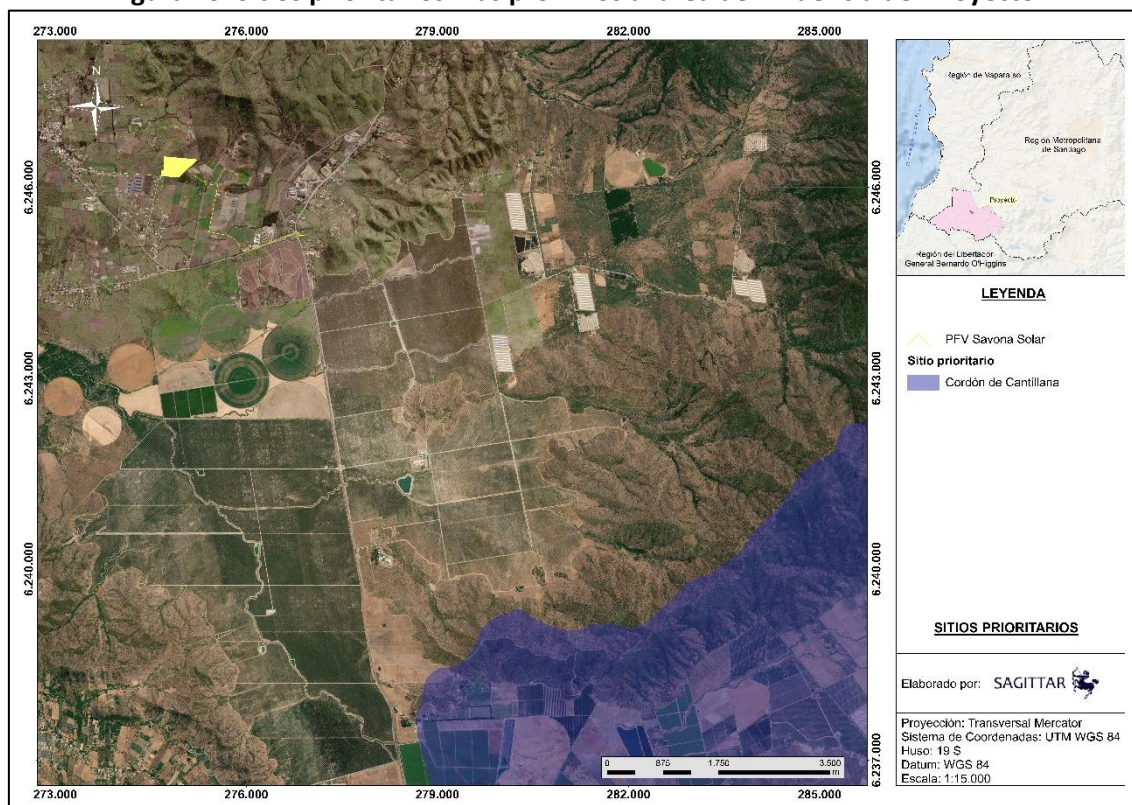
5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo con el listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

En una escala de 1:15.000 no se aprecian sitios prioritarios cercanos al área de influencia, siendo el sitio prioritario “Cordón de Cantillana” el más próximo a unos 7 km de distancia lineal. Por lo que, el Proyecto no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

Figura 13. Sitios prioritarios más próximos al área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

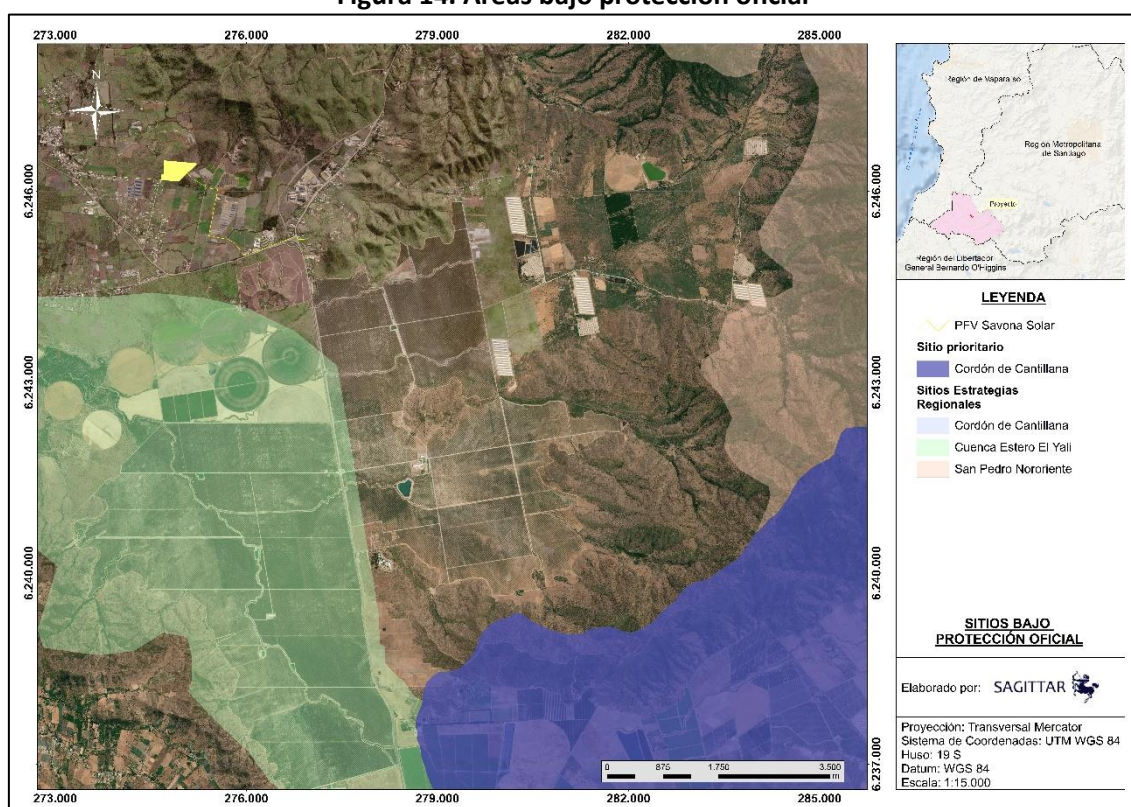
En la Tabla 14 y Figura 14 se muestran las áreas de protección oficial más cercana al proyecto a escala 1:15.000.

Tabla 14. Distancia del Proyecto a las áreas de Protección Oficial

Área bajo protección oficial	Distancia aproximada al proyecto (m)
Sitio Estrategias Nacionales "Cordón de Cantillana"	7000
Sitio Estrategias Nacionales "Cuenca Estero El Yali"	850
Sitio Estrategias Nacionales "San Pedro Nororienté"	6700

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Áreas bajo protección oficial



Fuente: Elaboración propia

Dadas las distancias que hay entre el Proyecto y las áreas bajo protección oficial, se concluye que el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo con la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que en el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

6. CONCLUSIONES

Según la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de (Luebert & Pliscoff, 2017), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, mientras que según la tipología de (Gajardo, 1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Matorral espinoso del secano costero”.

En el área de influencia se identificaron tres formaciones vegetacionales:

- Bosque nativo de *Acacia caven*
- Terreno agrícola
- Área industrial

En total se registraron 13 especies vasculares, de las cuales 9 son introducidas (69,2% respecto al total registrado), 3 nativas (23,1% respecto al total registrado) y una es endémica (*Oenothera acaulis*; 7,7% respecto al total registrado).

No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente.

En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, se identificó la formación de Bosque Nativo, por lo que se hace necesario la aplicación del PAS 148. No hubo registro de formaciones xerofíticas.

Se encontró la singularidad ambiental “Presencia de especies endémicas”, la cual es *Oenothera acaulis* (Colsilla), la cual corresponde a una hierba perenne, sin categoría de conservación y con amplia distribución en el país (Entre la región de Coquimbo a Los Ríos) (Rodríguez, y otros, 2018). El registro fue de varios individuos con escasa cobertura encontradas en la formación de Bosque Nativo de *Acacia caven*.

De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del Proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40, 2012 entre los artículos 5 al 11.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Braun - Blanquet, J. (1987). *Fitosociología - Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España.: Blume Ediciones.
- CONAF. (2020). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Ministerio de Agricultura.
- D.S. 13. (2013). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 151. (2007). Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 16. (2016). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 16. (2020). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 19. (2012). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 23. (2009). Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 23. (2019). *Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso*. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 33. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 38. (2015). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 40. (2015). Aprueba el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 41. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 42. (2011). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 50. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 51. (2008). Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. *Ministerio Secretaría General de la Presidencia*.
- D.S. 52. (2014). Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. *Ministerio del Medio Ambiente*.
- D.S. 6. (2017). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de Agricultura*.
- D.S. 68. (2009). Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura*.
- D.S. 79. (2018). Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. *Ministerio del Medio ambiente*.

- Decreto 129. (1971). Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (Lapageria rosea). *Ministerio de agricultura; Subsecretaría de agricultura.*
- Decreto 13. (1995). Declara monumento nacional las especies forestales Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil. *Ministerio de Agricultura.*
- Decreto 1427. (1941). Reglamenta la explotación de yareta. *Ministerio de tierra y colonización; Subsecretaría de tierras y colonización.*
- Decreto 366. (1944). Reglamento de explotación de quillay y otras especies forestales. *Ministerio de Tierras y Colonización.*
- Decreto 490. (1977). Declara monumento natural a la especie forestal Alerce. *Ministerio de agricultura.*
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras.* Santiago: Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica.* Santiago: Editorial Universitaria.
- Hernández, J. (2000). *Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación.* Universidad de Chile.
- Ley 20.283. (2008). Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. *Ministerio de Agricultura.*
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile* (Segunda ed.). Santiago: Editorial Universitaria.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., . . . Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot*, 75(1), 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). *Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.*
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las PLantas Vasculares del Cono Sur.* Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>